

**ABSTRACTIO: PLATAFORMA GAMIFICADA PARA APRENDIZAGEM DE
CONCEITOS ABSTRATOS DA PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS**

Gabriel Paulo Coutinho

gabriel.coutinho@cs.unipe.edu.br

(83) 99845-8708

Rebecca Nery de Lima Baltoré

rebecca.baltore@cs.unipe.edu.br

(83) 99688-2406

Thiago Rodrigues Medeiros

southiagorm@gmail.com

ABSTRACTIO: PLATAFORMA GAMIFICADA PARA APRENDIZAGEM DE CONCEITOS ABSTRATOS DA PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

Gabriel P. Coutinho, Rebecca N. L. Baltoré, Thiago R. Medeiros

Ciência da Computação – Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ)

João Pessoa – PB – Brasil

{gabriel.coutinho, rebecca.baltore}@cs.unipe.edu.br, southiagorm@gmail.com

RESUMO:

Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresenta o desenvolvimento do Abstractio, um protótipo de plataforma web gamificada e interativa voltada ao ensino de diversos conceitos abstratos da Programação Orientada a Objetos (POO), tais como Encapsulamento e Polimorfismo. O objetivo central é mitigar as barreiras cognitivas enfrentadas por estudantes iniciantes, priorizando a usabilidade e a experiência do usuário (UX) em um ambiente de aprendizagem focado na clareza didática. A delimitação do escopo para POO justifica-se pela lacuna crítica de ferramentas de visualização interativa focadas neste paradigma, conforme identificado na revisão da literatura. A metodologia, de caráter quali-quantitativo e aplicado, compreendeu a revisão da literatura, uma pesquisa exploratória com 59 graduandos para diagnóstico de dificuldades e a construção do artefato utilizando o framework React v19.1.16. A escolha tecnológica justifica-se pela agilidade na prototipagem rápida, permitindo a validação do design pedagógico por meio de um modelo de dados controlados (mockados), o que simplifica a infraestrutura técnica sem comprometer a eficácia educacional. Os resultados parciais demonstram a viabilidade da solução, materializada em um protótipo funcional da Trilha de POO, estruturada em Níveis de dificuldade e Missões práticas com feedback imediato. A etapa subsequente de validação com o público-alvo fornecerá subsídios para o refinamento da ferramenta, visando potencializar a formação acadêmica e profissional na área de Computação.

Palavras-chave: Gamificação. Educação em Computação. Programação Orientada a Objetos. Interação Humano-Computador. Prototipagem Rápida.

ABSTRACT: *This Undergraduate Thesis presents the development of Abstractio, a gamified and interactive web platform prototype aimed at teaching abstract concepts of Object-Oriented Programming (OOP), such as Encapsulation and Polymorphism. The main objective is to mitigate the cognitive barriers faced by beginner students, prioritizing usability and user experience (UX) in a learning environment focused on didactic clarity. The methodology, of a qualitative-quantitative and applied nature, comprised a literature review, exploratory research with 59 undergraduates for difficulty diagnosis, and the construction of the artifact using the React framework v19.1.16. The technological choice is justified by the agility in rapid prototyping, allowing the validation of the pedagogical design through a controlled (mocked) data model, which simplifies the technical infrastructure without compromising educational effectiveness. Partial results demonstrate the solution's viability, materialized in a functional prototype of the OOP Learning Path, structured into difficulty Levels and practical Missions with immediate feedback. The subsequent validation stage with the target audience will provide subsidies for the tool's refinement, aiming to enhance academic and professional training in the Computer Science field.*

Keywords: *Gamification. Computer Science Education. Object-Oriented Programming (OOP). Human-Computer Interaction (HCI). Rapid Prototyping.*

1 INTRODUÇÃO

O estudo dos conceitos abstratos da Programação Orientada a Objetos constitui um dos pilares na formação dos estudantes da área da Computação. No entanto, ao migrar do pensamento linear (procedural) presente no início do curso para o pensamento em entidades/objetos, o aluno é obrigado a abstrair inúmeros conceitos complexos ao mesmo tempo, o que pode ser agravado mediante a linguagem de programação escolhida para o aprendizado, ocasionando uma grande sobrecarga cognitiva (KÖLLING, 1999). Além disso, a literatura destaca que os estudantes, frequentemente, enfrentam dificuldades significativas na visualização desses conceitos, o que impacta diretamente na construção do raciocínio lógico (KADAR et al., 2021). Essas barreiras, frequentemente, resultam em desmotivação, altos índices de reprovação e evasão em disciplinas fundamentais da área, o que evidencia a necessidade de otimizar as abordagens adotadas em relação ao ensino desses conceitos abstratos.

Nesse sentido, a gamificação tem se consolidado como uma abordagem pedagógica promissora, capaz de aumentar o engajamento e a motivação dos estudantes (CAPONETTO et al., 2014; KAPP, 2012), enquanto o uso de visualizações interativas contribui para a compreensão de conceitos abstratos ao torná-los mais concretos e dinâmicos (RENTEA et al., 2025). Além disso, o desenvolvimento de soluções baseadas em tecnologias web proporciona acessibilidade, escalabilidade e flexibilidade de uso.

Dessa forma, o objetivo geral deste trabalho é desenvolver o protótipo de um ambiente web gamificado e interativo para o ensino dos conceitos abstratos da Programação Orientada a Objetos, priorizando a qualidade de uso e experiência do usuário, incorporando elementos de gamificação como progressão por missões, recompensas em conchas e emblemas, e evolução e customização do avatar. Para alcançar isso, os objetivos específicos incluem fundamentar a pesquisa a partir da literatura de Gamificação, Educação em Computação e Interação Humano-Computador, diagnosticar as principais dificuldades dos estudantes com os temas abordados, projetar e implementar um protótipo web, definindo sua arquitetura, requisitos e elementos de gamificação com base na fundamentação teórica, e por fim, validar a usabilidade e a experiência do usuário da solução proposta por meio de uma avaliação heurística fundamentada nos princípios de Jakob Nielsen (1994).

O foco em Programação Orientada a Objetos (POO) decorre diretamente desse cenário. Além das barreiras já descritas, os resultados do questionário aplicado neste trabalho (Seção 4.1) apontaram POO entre as temáticas com maior índice de dificuldade relatada pelos estudantes. Acrescenta-se a lacuna de ferramentas de visualização interativa voltadas especificamente para esse paradigma – detalhada na Seção 3.4 –, o que evidencia a relevância do problema e a oportunidade de desenvolvimento de uma solução dedicada.

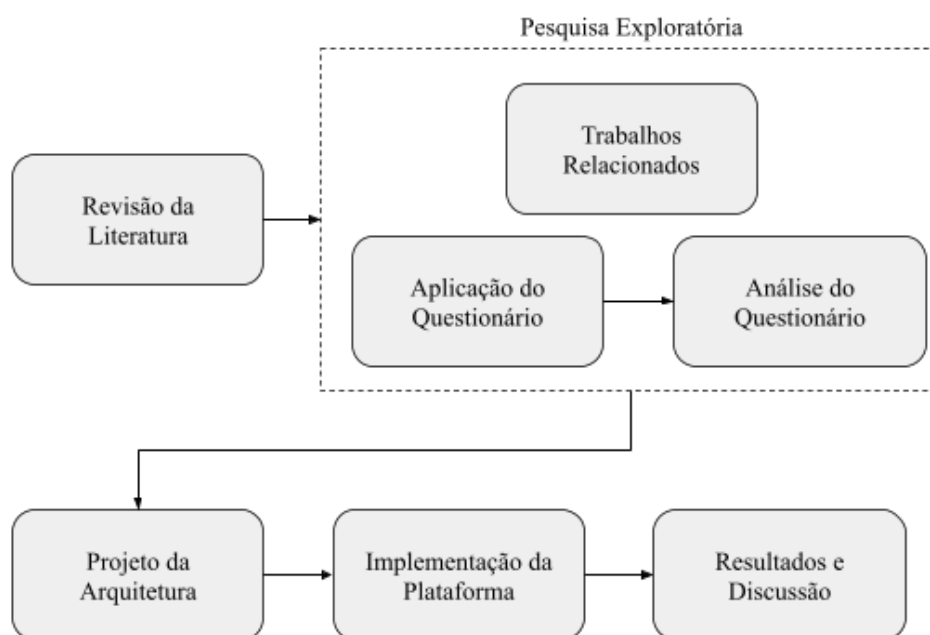
Este Trabalho está organizado da seguinte forma: Introdução: apresenta a problemática, motivação, objetivos e estrutura; Metodologia de Pesquisa: descreve a abordagem de pesquisa aplicada com estudantes; Ensino de Conceitos Abstratos: A Importância da Interação Humano-Computador e da Gamificação: aborda conceitos sobre gamificação, Educação em Computação, Interação Humano-Computador e tecnologias web; Resultados e Discussão: descreve planejamento, construção e resultados do protótipo; Considerações Finais: traz conclusões, desafios e perspectivas futuras; Referências Bibliográficas: lista todas as obras e fontes consultadas ao longo do trabalho.

2 METODOLOGIA

2.1 NATUREZA E ETAPAS DO TRABALHO

A metodologia empregada, classificada segundo Gil (2002), é uma pesquisa aplicada, exploratória e qualitativa, estruturada em sete etapas principais, que podem ser verificadas no fluxograma a seguir.

Figura 1 - Fluxo do Projeto



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Primeiramente, realizou-se a revisão da literatura sobre aprendizado no ambiente acadêmico da Computação e as principais abordagens teóricas sobre Gamificação, Interação Humano-Computador (IHC) e tecnologias web, estabelecendo a fundamentação teórica para o desenvolvimento do protótipo.

Em seguida, conduziu-se a pesquisa exploratória, composta por duas frentes paralelas: a busca por trabalhos relacionados e a aplicação de um formulário *online* a estudantes de Computação de diversas instituições na cidade de João Pessoa, coletando dados sobre dificuldades de aprendizado, recursos utilizados para o estudo e percepções sobre gamificação.

Com base nos resultados obtidos, projetou-se a arquitetura do sistema e, na sequência, implementou-se o protótipo da plataforma. Por fim, foram descritos os elementos de gamificação e visualização interativa adotados, apresentados os resultados do protótipo e conduzida uma avaliação heurística fundamentada nos princípios de Nielsen (1994).

2.2 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O protótipo adota uma Arquitetura de Camada Única¹, já que o escopo dispensa infraestruturas complexas de servidor, como autenticação ou banco de dados em tempo real. Essa simplificação permite concentrar o desenvolvimento na fidelidade da gamificação e em

¹ **Arquitetura de Camada Única (Single-Tier):** Modelo em que a interface, a lógica e o armazenamento rodam juntos no próprio dispositivo do usuário, sem depender de um servidor externo.

estratégias visuais para mitigar as barreiras cognitivas no ensino de Programação Orientada a Objetos.

A interface foi implementada com React v19 (META PLATFORMS, INC., 2025)², utilizando Vite v7 (VOIDZERO INC., 2026) como ferramenta de *build* e TypeScript v5 (MICROSOFT, 2025) para consistência de tipos. O roteamento *client-side* é gerenciado pelo React Router v7 (SHOPIFY, INC., 2025), que estrutura o sistema como uma SPA (*Single Page Application*)³, garantindo a transição entre as telas da plataforma sem recarregamento de página. A biblioteca react-markdown (WORMER et al., 2024) é utilizada para renderizar as seções teóricas das Missões, convertendo a sintaxe Markdown em elementos HTML formatados exibidos ao estudante.

A estilização utiliza o Tailwind CSS v3 (TAILWIND LABS INC., 2024b). Os ícones dividem-se entre as bibliotecas Heroicons v2 (TAILWIND LABS INC., 2024a) e Phosphor Icons v2 (ZHANG; FRIED, 2024).

A persistência de dados ocorre via Web Storage API localStorage (WHATWG, 2026)⁴, que armazena o progresso do estudante – missões concluídas, conchas, dados de perfil e cosméticos desbloqueados – diretamente no navegador, assegurando o salvamento entre sessões no mesmo dispositivo com total previsibilidade.

3 ENSINO DE CONCEITOS ABSTRATOS: A IMPORTÂNCIA DA INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR E DA GAMIFICAÇÃO

3.1 ENSINO E APRENDIZAGEM DE CONCEITOS ABSTRATOS

A literatura contemporânea em Educação em Computação (CER) aponta que a principal barreira enfrentada por estudantes de graduação reside na assimilação de conceitos abstratos complexos, e não na sintaxe das linguagens, o que se reflete em altas taxas de reprovação e evasão (LUXTON-REILLY et al., 2018). Essa exigência por abstração se intensifica na Programação Orientada a Objetos (POO). Somado a isso, ao investigar as bases de código desenvolvidas por aprendizes, Menolli e Strik (2025) constataram que a dificuldade em estruturar conceitos essenciais da POO reflete-se na produção de soluções com severos desvios de design, demonstrando que o modelo mental do aluno ainda opera de forma inadequada para o paradigma.

Nesse cenário, o obstáculo no aprendizado relaciona-se diretamente com a alta carga cognitiva intrínseca do paradigma. Conforme as teorias de carga cognitiva abordadas por Sweller et al. (2019), a carga intrínseca diz respeito à complexidade estrutural inerente ao próprio conteúdo, sendo determinada pelo nível de interatividade entre os elementos que o aprendiz precisa processar simultaneamente. No ensino de POO, essa exigência mental é elevada, pois o estudante é obrigado a gerenciar e compreender, de uma só vez, como classes, instâncias, métodos e referências se conectam para formar o ecossistema de um código orientado a objetos.

Dessa forma, abordagens pedagógicas modernas, como a utilização de plataformas interativas e visualizações dinâmicas, tornam-se ferramentas cruciais. Elas atuam como um suporte cognitivo externo fundamental para ajudar o estudante a gerenciar essa alta carga

² **React:** Biblioteca de código aberto baseada em componentes reaproveitáveis que atualiza a interface de forma automática sempre que os dados do sistema sofrem alteração.

³ **SPA (*Single Page Application*):** Aplicação de Página Única. Modelo web onde a estrutura do site é carregada uma vez e os conteúdos mudam dinamicamente, evitando telas de carregamento.

⁴ **Web Storage API localStorage:** Recurso nativo dos navegadores que atua como um banco de dados local, permitindo salvar informações diretamente no dispositivo do usuário para que persistam após fechar a aba.

intrínseca. Ao externalizar as entidades do código e torná-las visíveis na interface, a ferramenta exime o aluno da necessidade de manter toda a complexa malha de relacionamentos da POO apenas em sua memória de trabalho de curto prazo. Como resultado, o aprendiz pode direcionar seu esforço mental para a consolidação lógica do paradigma, facilitando o aprendizado.

3.2 HEURÍSTICAS DE USABILIDADE E DESIGN DE INTERAÇÃO

A Interação Humano-Computador (IHC) investiga o design, a avaliação e a implementação de sistemas computacionais interativos, atuando em plataformas educacionais como um elemento pedagógico crucial para a fluidez de uso e a facilidade de aprendizagem. No Abstractio, as Heurísticas de Usabilidade de Jakob Nielsen (1994) operacionalizam esses princípios para mitigar a carga cognitiva extrínseca, definida por Sweller et al. (2019) como o esforço mental imposto pelo design da interface e não pelo conteúdo. Um bom design é aquele que se torna "invisível", liberando recursos cognitivos para que o aluno se concentre em conceitos como classes e métodos.

Entre as heurísticas priorizadas, a correspondência entre sistema e mundo real reduz o esforço de interpretação ao aproximar os conceitos do universo familiar do aluno – classes são apresentadas como moldes, objetos como produtos resultantes. A consistência e padronização dos elementos visuais da Trilha elimina a necessidade de reaprender a interface a cada tela, preservando a memória de trabalho para o conteúdo. O design estético minimalista, por sua vez, evita sobrecargas visuais, enquanto *tooltips* contextualizam ações sem interromper o fluxo de aprendizagem.

Nesse âmbito, a avaliação da experiência do usuário (UX) torna-se uma métrica de sucesso educacional, verificada através de objetivos como eficácia, eficiência e satisfação (PREECE; ROGERS; SHARP, 2019). Contudo, a usabilidade, isoladamente, não gera a motivação necessária para superar os desafios complexos da computação, exigindo a integração estratégica de uma camada motivacional: a Gamificação.

3.3 GAMIFICAÇÃO

Gamificação é definida como o uso de elementos de design de jogos em contextos não relacionados a jogos, como na educação (DETERDING et al., 2011). Sabendo da dificuldade no ensino e aprendizado de conceitos abstratos, essa abordagem torna-se crucial, consolidando-se como uma metodologia ativa que aumenta a motivação e o engajamento dos estudantes (MARQUES; COSTA, 2021; KAPP, 2012).

O projeto Abstractio aplica a gamificação com base no Modelo DMC (Dinâmicas, Mecânicas e Componentes) de Werbach e Hunter (2012). A escolha da temática marinha funciona como a base estética e narrativa da plataforma, criando um universo lúdico que ajuda a quebrar a rigidez técnica inicial do paradigma. Sob a ótica da Heurística de Correspondência com o Mundo Real (NIELSEN, 1994), os elementos do fundo do mar são usados para fazer a correspondência entre os conceitos abstratos do sistema e elementos do mundo real que o aluno já conhece. Isso ganha forma na Dinâmica principal, que envolve a narrativa de evolução do mascote (um polvo) que progride de "Polvinho" até "Kraken" por meio da Trilha de Níveis, estimulando o sentimento de progresso. As mecânicas estruturam-se em torno de ciclos de desafio e recompensa: cada missão apresenta um exercício que o aluno precisa resolver para avançar, e o resultado – correto ou não – gera feedback imediato e atribui conchas proporcionais ao desempenho.

Por fim, os Componentes visíveis incluem o próprio avatar (que mudará de aparência conforme os estágios de evolução – Polvinho, Explorador, Mestre dos Mares e Kraken), a

barra de progresso e os emblemas, que sinalizam conquistas menores. Este enfoque em elementos de gamificação visa garantir o engajamento dos alunos, incentivando a conclusão da Trilha de aprendizagem e, portanto, estruturando de forma efetiva as teorias e conceitos abstratos do universo da POO, abordando a lacuna de aplicação prática notada nos trabalhos relacionados.

3.4 TRABALHOS RELACIONADOS

A literatura disponível e as plataformas existentes demonstram a relevância da visualização para o ensino de conceitos abstratos em Estruturas de Dados e Algoritmos, mas revelam lacunas significativas que este projeto busca solucionar, em especial no referente ao paradigma de Orientação a Objetos.

A análise de trabalhos correlatos e soluções de mercado revela que, embora existam diversas iniciativas voltadas ao ensino de algoritmos, há uma dificuldade latente em equilibrar profundidade técnica, acessibilidade e engajamento. Iniciativas acadêmicas recorrentemente enfrentam obsolescência ou dificuldade de manutenção ativa na web. As plataformas comerciais, por sua vez, apresentam limitações distintas: rigidez na interatividade e barreira de idioma (VISUALGO, 2026); ou falta de profundidade acadêmica para o ensino superior (BRILLIANT, 2026; UDEMY, 2026), conforme sintetizado no Quadro 1. Esse cenário evidencia a lacuna para uma ferramenta que unifique visualização, codificação prática e gamificação de forma acessível. Além disso, nota-se que nenhum dos trabalhos correlatos oferece o ensino e visualização dos conceitos abstratos de POO.

Para contextualizar as limitações e justificar a intervenção deste projeto, o Quadro 1 apresenta a análise comparativa entre as principais plataformas abordadas na literatura e a proposta da plataforma Abstractio.

Quadro 1 – Panorama de ferramentas de visualização e as lacunas para o ensino superior

Plataforma	Principal Foco	Limitações Observadas / Abordagem do Abstractio
Visualgo	Plataforma <i>online</i> de visualização de algoritmos e estruturas.	Engajamento e Idioma: Não é gamificada (baixa retenção); Totalmente em inglês; Restringe a interação a controles pré-definidos.
Brilliant	Aplicativo (<i>Mobile</i>) gamificado com excelente estética.	Escopo e Complexidade: aborda conceitos rasos de Pensamento Computacional, não atingindo a complexidade exigida por cursos superiores.
Udemy	Plataforma de Cursos Massivos (MOOCs); Foco na sintaxe, lógica de programação e certificação.	Foco e Profundidade: não ensinam o pensamento computacional abstrato ou a visualização dinâmica de estruturas de dados.
Abstractio (Proposta)	Solução web gratuita e contínua; Visualização + Engajamento + Gamificação Estruturada.	Combinação de acessibilidade, profundidade conceitual e engajamento de longo prazo, utilizando português brasileiro como idioma nativo.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026

Em suma, a literatura e as aplicações existentes demonstram a eficácia da visualização e da codificação, mas revelam uma lacuna crítica na combinação de visualização interativa centrada no conceito ao invés de apenas o código, gamificação contínua, acessibilidade web gratuita, totalmente em português brasileiro e, fundamentalmente, a escassez de soluções

voltadas ao paradigma de Orientação a Objetos. É esta lacuna que a presente proposta busca solucionar.

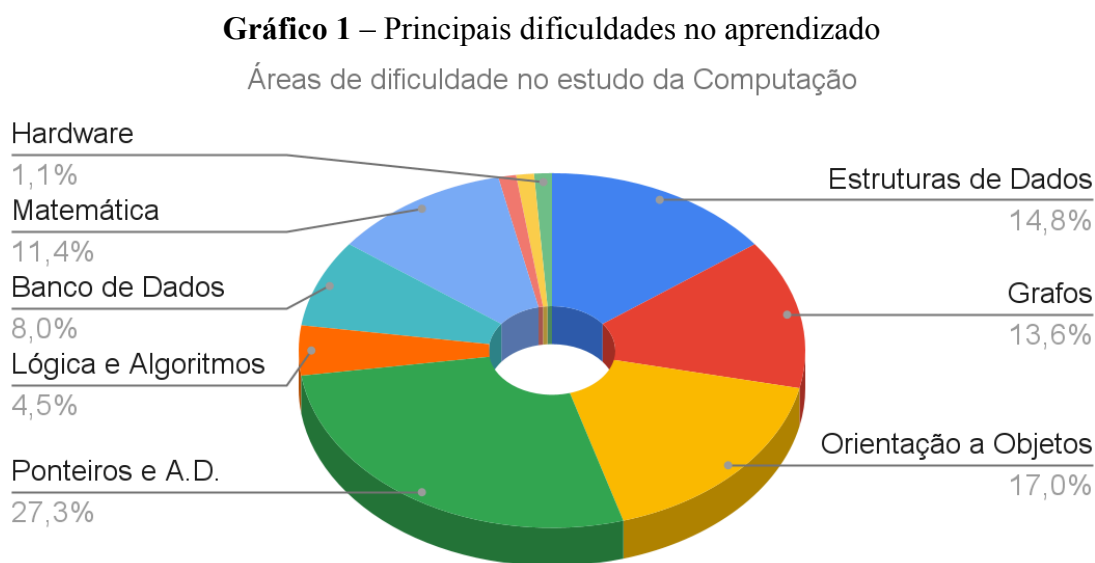
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS

Conforme detalhado na metodologia (Seção 2), o questionário foi aplicado utilizando-se Google Forms para validar a proposta e direcionar o escopo do projeto. A coleta de dados obteve um total de 59 respostas de estudantes de cursos da área da Computação, em sua maioria da UFPB (Universidade Federal da Paraíba), Unipê e IFPB (Instituto Federal de Educação da Paraíba), abrangendo todos os períodos da graduação (1º ao 10º).

4.1.1 DIFICULDADES DE APRENDIZADO RELATADAS

Para identificar os principais desafios acadêmicos, a análise das respostas (Gráfico 1) demonstra que os conceitos abstratos são a barreira predominante. Entre os conceitos mais relevantes estão Ponteiros e alocação dinâmica (24 respondentes, 27,3%), seguidos por Programação Orientada a Objetos (15 respondentes, 17%), Estruturas de Dados (13 respondentes, 14,8%) e Grafos (12 respondentes, 13,6%).



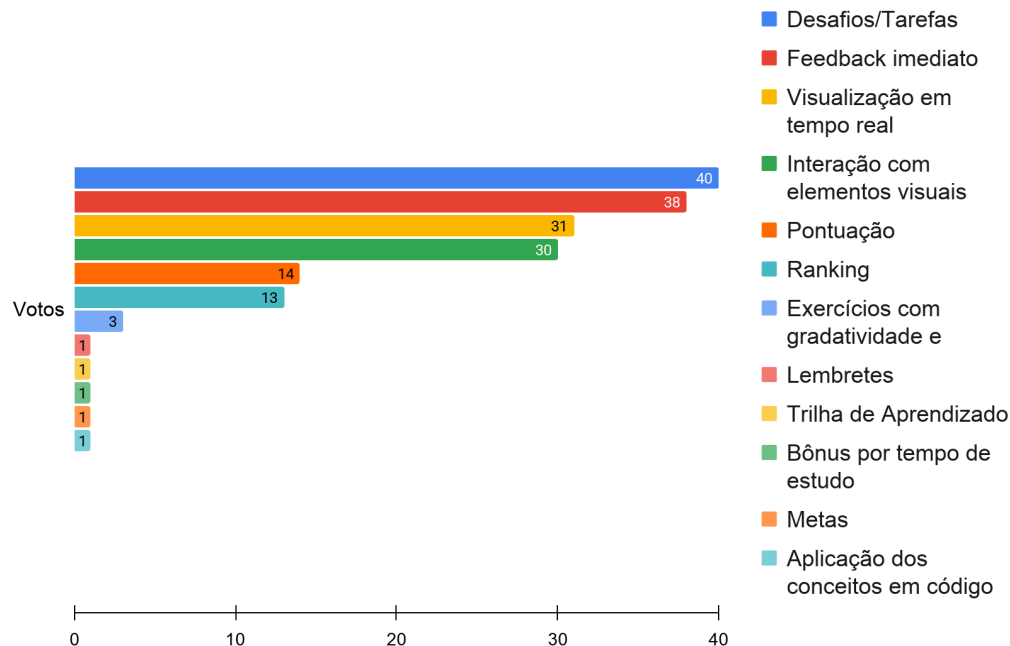
Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Esses resultados confirmam que as dificuldades em lidar com a abstração, muito presente nos tópicos mais votados, são uma barreira concreta e persistente para os alunos, com Programação Orientada a Objetos se destacando como um dos desafios mais comuns.

4.1.2 DISCUSSÃO E DEFINIÇÃO DE RECURSOS

A contribuição mais significativa do formulário foi a coleta de dados qualitativos sobre quais recursos os alunos consideram mais importantes. A análise das respostas à pergunta “Quais recursos você considera que mais ajudariam em uma plataforma de estudos?” (Gráfico 2) revela as categorias de recursos mais desejados, entre eles: Desafios, Exercícios, Feedback imediato e Interação com elementos visuais.

Gráfico 2 – Recursos mais desejados pelos usuários



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

4.1.3 CONCLUSÃO DA ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO

Os resultados da pesquisa exploratória foram cruciais e serviram como um guia de requisitos para o projeto e desenvolvimento da plataforma. Eles validam que o problema (dificuldade com conceitos abstratos) é real e que a solução (gamificação interativa) é desejada.

Embora Ponteiros e Alocação Dinâmica tenham sido os conceitos mais citados (27,3%), POO figurou em segundo lugar (17%). Esse resultado, aliado à lacuna identificada na Seção 3.4, reforçou a decisão de manter o escopo no paradigma orientado a objetos.

Os resultados do questionário também definiram os recursos centrais da plataforma: resolução de exercícios, interação visual e feedback imediato. Para integrar essas funcionalidades, adotou-se uma narrativa progressiva baseada no Modelo DMC (WERBACH; HUNTER, 2012). Conforme detalhado na Seção 3.3, o uso de um cenário único em evolução permite que o aluno aplique novos conceitos sobre uma base já familiar. Essa estratégia minimiza a carga cognitiva, enquanto o ecossistema de pontuação e emblemas atua simultaneamente para sustentar o engajamento.

4.2 IMPLEMENTAÇÃO E ARQUITETURA DO ABSTRACTIO

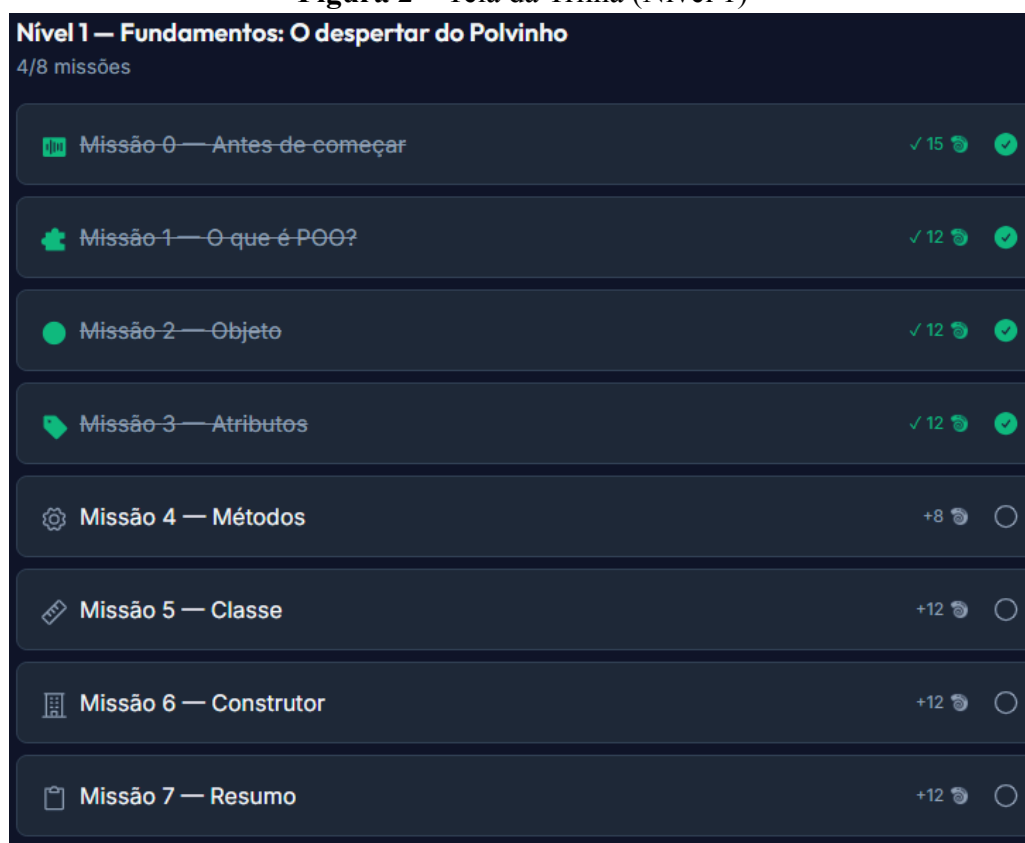
Nesta seção, detalha-se a materialização do Abstractio, descrevendo a implementação de suas interfaces, fluxos de navegação e mecânicas de gamificação. O sistema foi desenvolvido utilizando React v19 para a lógica de componentes reativos, Tailwind CSS v3 para a estilização visual e as bibliotecas Heroicons v2 e Phosphor Icons v2 para a iconografia semântica (META PLATFORMS, INC., 2025; TAILWIND LABS INC., 2024a; TAILWIND LABS INC., 2024b; ZHANG; FRIED, 2024). Toda a persistência de estados, pontuações e emblemas ocorre diretamente no navegador por meio do localStorage (WHATWG, 2026), garantindo a autonomia e a fidelidade funcional do protótipo no lado do cliente (*client-side*).

4.2.1 ESTRUTURA ARQUITETURAL DO CONTEÚDO: TRILHA, NÍVEIS E MISSÕES

O conteúdo do Abstractio é organizado em uma trilha dividida em quatro níveis de complexidade crescente, cada um composto por missões práticas. Essa estrutura aplica a Teoria da Carga Cognitiva (SWELLER et al., 2019), distribuindo a carga intrínseca ao longo da progressão em vez de apresentar a POO de forma monolítica. O Nível 1 cobre os Fundamentos (objetos, atributos, métodos, classes e construtores); o Nível 2 aborda os quatro pilares do paradigma; o Nível 3 trata das dinâmicas avançadas; e o Nível 4 aborda Boas Práticas e Arquitetura. A sequência do nível 1 segue a abordagem Objects-First (KÖLLING et al., 2003): o estudante interage com objetos concretos – observando comportamentos, identificando atributos e acionando métodos – antes de aprender a definir uma classe. Essa ordem elimina a barreira sintática que ambientes tradicionais impõem nos estágios iniciais (KÖLLING, 1999), e é reforçada pelo uso de Python, cuja menor carga sintática em relação a linguagens como Java preserva o foco no paradigma e não na sintaxe.

Na interface, o estado de cada missão é sinalizado de forma persistente nos cards da trilha (Figura 2): missões pendentes exibem ícone acinzentado; missões concluídas exibem ícone verde, texto com linha de rasura e o saldo de conchas conquistadas. Essa distinção visual aplica a heurística de Visibilidade do Status do Sistema (NIELSEN, 1994), garantindo que o estudante saiba, a qualquer momento, onde está na jornada sem precisar memorizar seu próprio progresso.

Figura 2 – Tela da Trilha (Nível 1)



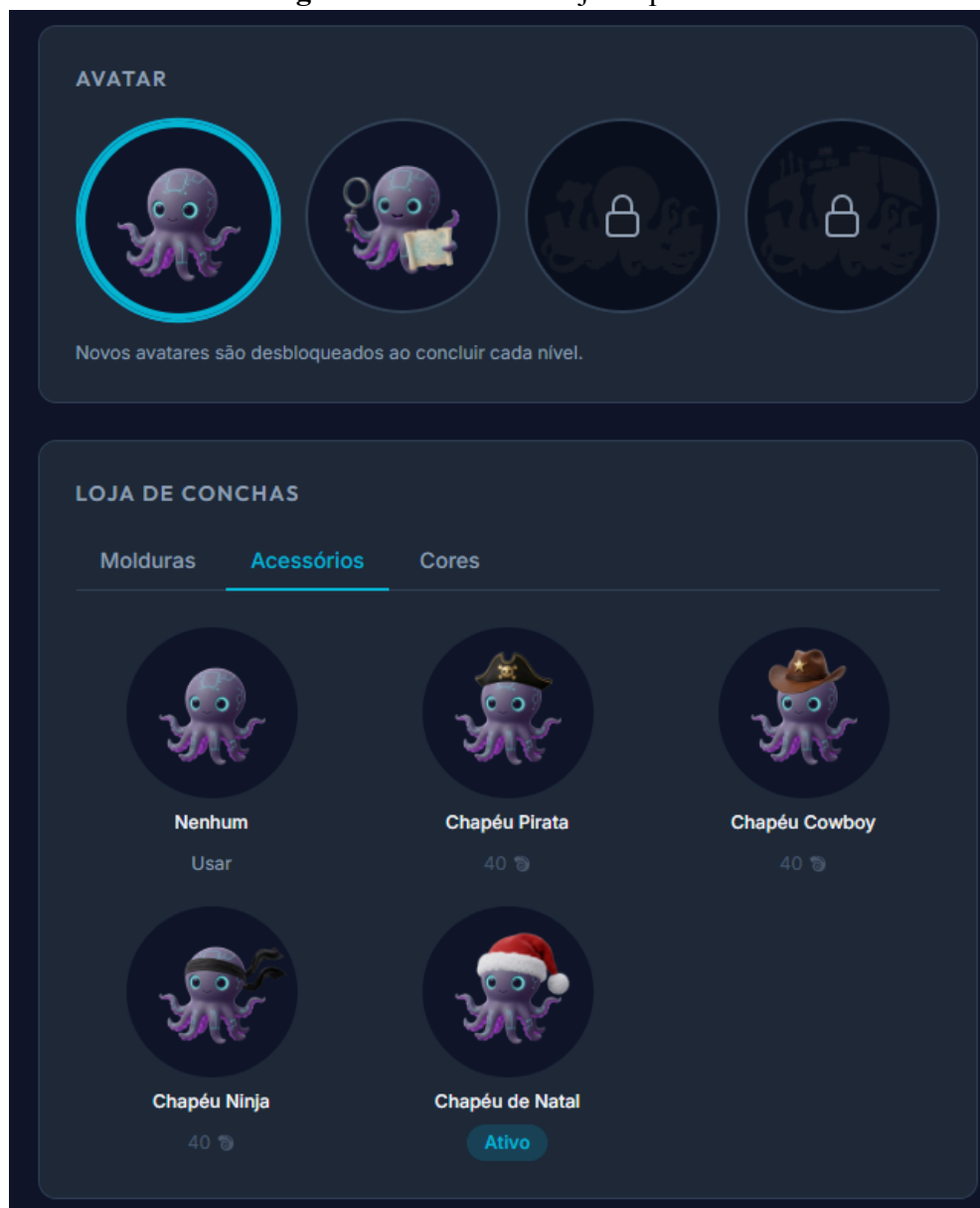
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.2.2 SISTEMA DE GAMIFICAÇÃO: O MODELO DMC NA PRÁTICA

A camada motivacional do Abstractio aplica o modelo DMC (WERBACH; HUNTER, 2012) da seguinte forma: a Dinâmica central é a narrativa de evolução do mascote, um polvo que avança de Polvinho a Kraken conforme o estudante progride pelos Níveis, tornando visível um crescimento que, de outra forma, permaneceria abstrato (KAPP, 2012). A

Mecânica que sustenta essa progressão é o checklist de Missões concluídas. Os Componentes visíveis – conchas como moeda virtual, emblemas de conquista e barra de progresso – traduzem o desempenho em representações imediatas de curto prazo (Figura 3).

Figura 3 – Avatares e loja de pontos



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

As conchas funcionam como moeda do sistema: ganhas ao responder o exercício principal de cada missão, são gastas na loja em molduras e acessórios para o avatar. A evolução dos avatares, por sua vez, é desbloqueada pela conclusão de níveis completos – uma recompensa de progressão, não comprável. Essa separação entre itens adquiríveis e conquistas de esforço aplica o argumento de Caponetto et al. (2014) de que a gamificação sustentada requer tanto recompensas de curto alcance quanto objetivos de horizonte mais amplo.

4.2.3 INTERFACE E REDUÇÃO DA CARGA COGNITIVA EXTRÍNSECA

As decisões de interface do Abstractio visam reduzir a carga cognitiva extrínseca (SWELLER et al., 2019). O tema escuro reduz o esforço visual em sessões longas; a paleta semântica – ciano para interativos, verde para sucesso – aplica a heurística de Consistência e Padrões

(NIELSEN, 1994). A tipografia diferenciada (Inter para teoria, Fira Code para código) reforça a distinção entre explicação e sintaxe sem ambiguidade. A navegação, convertida em menu retrátil no *mobile*, garante acesso às seções sem ocupar área de leitura – atendendo à heurística de Estética e Design Minimalista (NIELSEN, 1994). Na Figura 4 é ilustrada a barra de progresso da Trilha, presente no topo de cada Missão, que mantém o estudante orientado sobre seu avanço no Nível atual – em linha com a heurística de Visibilidade do Status do Sistema (NIELSEN, 1994). Seu comportamento de recolhimento ao rolar a página evita que ocupe espaço desnecessário durante a leitura, contribuindo também para o design minimalista da interface.

Figura 4 – Barra de progresso da Trilha



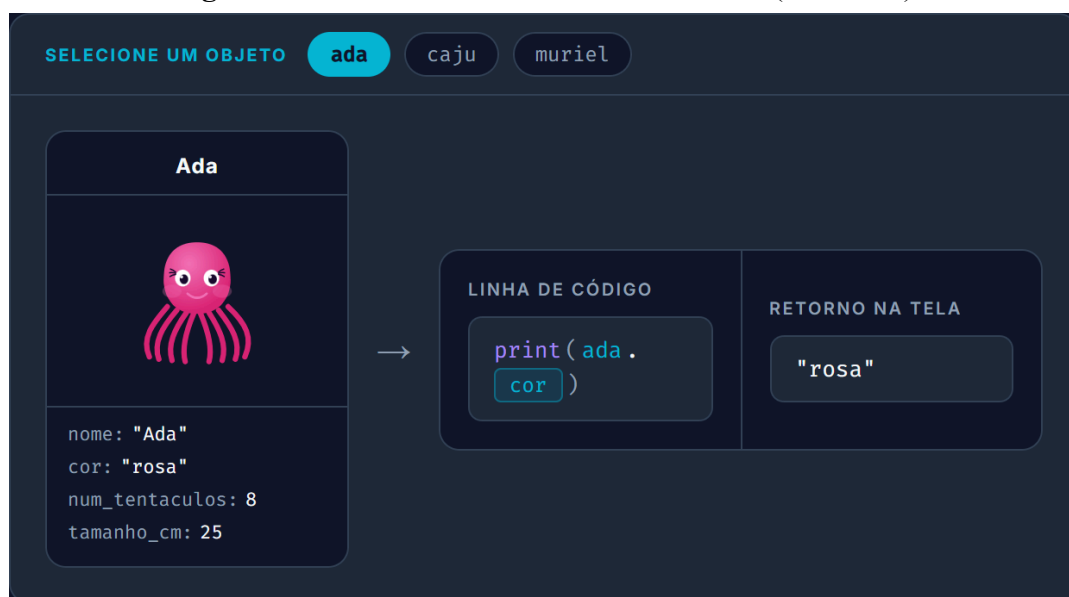
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.2.4 DESIGN INSTRUCIONAL DAS MISSÕES

Cada Missão organiza-se em teoria, exercício e referências; esse conteúdo permanece acessível em qualquer momento da jornada, independentemente do progresso registrado – em linha com o princípio de reconhecimento em detrimento de memorização (NIELSEN, 1994): o estudante não precisa lembrar onde determinado conceito foi explicado, pois ele está sempre localizável, concentrando o esforço cognitivo na compreensão, não na navegação.

Elementos interativos são intercalados nas seções teóricas entre subseções, concretizando os conceitos antes de o estudante avançar. Essa estrutura operacionaliza a abordagem Objects-First (KÖLLING et al., 2003), em que objetos são apresentados e manipulados antes de a sintaxe formal ser introduzida. Conforme Rentea et al. (2025), visualizações interativas reduzem a carga cognitiva ao permitir que o estudante trabalhe com representações concretas antes de abstraí-las simbolicamente.

Figura 5 – Elemento interativo da Missão 1-3 (Atributos)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

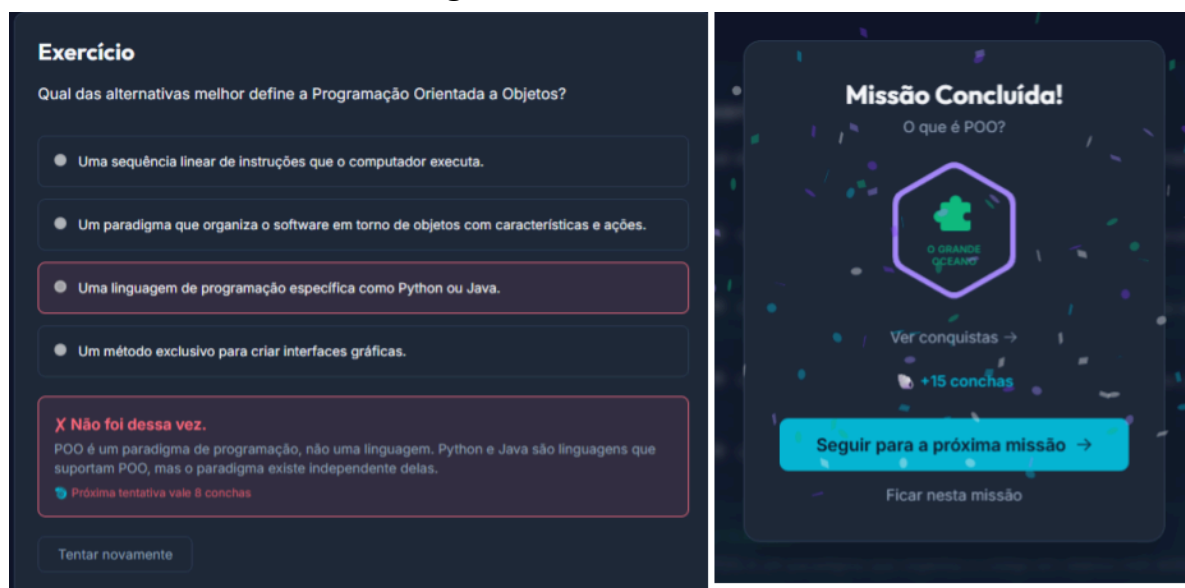
A Figura 5 ilustra um dos elementos interativos da plataforma, presente no Nível 1 - Missão 3 (Atributos). O estudante seleciona um dos três objetos disponíveis e escolhe um atributo para acessar; a plataforma exibe a linha de código correspondente e o valor retornado em tempo real. O mecanismo exemplifica a visualização interativa descrita por Rentea et al. (2025) e fornece feedback imediato ao estudante, acionando o elemento Dinâmica do modelo DMC (KAPP, 2012): o estudante age sobre o sistema e recebe uma resposta concreta, transformando o acesso a atributos de conceito abstrato em experiência operável.

4.2.5 FEEDBACK CORRETIVO E ALGORITMO DE PONTUAÇÃO PROGRESSIVA

O encerramento de cada Missão é uma questão de múltipla escolha cujo design partiu dos dados da pesquisa exploratória: Desafios e Tarefas, Feedback imediato e Visualização em elementos visuais foram os recursos mais solicitados pelos estudantes (Seção 4.1.2), e os três estão presentes. A pontuação é decrescente por tentativas – 12 conchas no acerto de primeira, 8 na segunda e 4 a partir da terceira –, incentivando a reflexão antes da tentativa, mas sem punir a persistência.

Para cada resposta incorreta, o sistema exibe uma justificativa pedagógica personalizada explicando por que aquela opção não resolve o problema proposto (Figura 6) – feedback formativo, não apenas somativo (KAPP, 2012). A Missão só pode ser concluída após o acerto, impedindo a progressão sem compreensão. O momento do acerto é marcado por aviso visual, efeito sonoro e animação de confetes, transformando o evento de aprendizagem em uma experiência memorável (WERBACH; HUNTER, 2012).

Figura 6 – Tela do exercício



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O estudante que utiliza a plataforma apenas para revisar conceitos específicos – sem percorrer a Trilha sequencialmente – não é impedido de acessar o conteúdo. Teoria, marcadores de texto e exercícios estão disponíveis independentemente do progresso registrado. O que a conclusão formal de uma Missão desbloqueia são os benefícios da gamificação: evolução do avatar, registro de missão cumprida e emblemas de nível. Essa separação entre acesso ao conteúdo e recompensa gamificada é uma decisão deliberada de design – a plataforma não transforma a progressão em barreira, mas em incentivo.

4.2.6 SISTEMA DE RECOMPENSAS E SUPORTE À MOTIVAÇÃO DE LONGO PRAZO

Os emblemas, na página “Conquistas” (Figura 7), são organizados por Nível e funcionam como um mapa motivacional da Trilha: os incompletos permanecem visíveis mas esmaecidos, mantendo a motivação sem gerar ansiedade (KAPP, 2012). Cada emblema possui três graus de evolução – bronze, prata e ouro – desbloqueados progressivamente pela conclusão dos exercícios extras de cada Missão e indicados por estrelas abaixo do emblema.

Figura 7 – Página de conquistas



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A divisão entre recompensas imediatas (conchas por Missão) e de progressão (evolução do avatar por Nível e tier dos emblemas) cria duas camadas de motivação: a primeira sustenta o engajamento sessão a sessão; a segunda oferece o horizonte de longo prazo que diferencia uma plataforma de aprendizagem de um jogo casual (WERBACH; HUNTER, 2012). O clique em qualquer emblema abre um modal com os detalhes da Missão e o tier atual; a partir dele, o estudante pode acessar a Missão diretamente – transformando a tela de Conquistas em um ponto de retomada voluntária da Trilha e aplicando a heurística de Flexibilidade e Eficiência de Uso (NIELSEN, 1994).

4.2.7 AVALIAÇÃO HEURÍSTICA DE USABILIDADE

Como método de validação da engenharia de interface do protótipo, as decisões de design detalhadas anteriormente foram submetidas a uma inspeção realizada pelos autores com base nas Heurísticas de Usabilidade de Nielsen (1994). O Quadro 2 consolida essa auditoria técnica, comprovando a aderência do Abstractio aos padrões de Interação Humano-Computador.

Quadro 2 – Heurísticas de Nielsen: aplicação no Abstractio

Heurística	Aplicação na plataforma	Figura
Visibilidade do status do sistema	A evolução do mascote, a barra de progresso e a pontuação por tentativas informam o avanço do aluno em tempo real.	3, 4 e 6
Correspondência com o mundo real	A narrativa marinha usa polvos como objetos, tentáculos como atributos e comportamentos marinhos como métodos, traduzindo conceitos abstratos de POO em analogias concretas e familiares.	5

Controle e Liberdade do Usuário	O estudante pode acessar qualquer Missão ou conteúdo teórico independentemente do progresso registrado, sem ser obrigado a seguir uma sequência linear.	2
Consistência e padrões	Cores, fontes e sequência de Missões seguem padrão fixo: ciano para destaque, verde para sucesso, Fira Code para código e fluxo Teoria → Exercício → Recompensa.	2 e 5
Reconhecimento em vez de memorização	O resumo teórico de cada Missão e os cards da trilha permitem consultar conteúdo e localizar o progresso sem recorrer à memorização.	
Estética e design minimalista	O tema escuro (Azul Abissal) reduz o esforço visual durante a leitura; cores vibrantes são reservadas a elementos essenciais como títulos, botões e código.	5
Ajudar a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros	O feedback exibido após cada resposta errada indica o motivo do erro e orienta o aluno para a resposta correta.	6

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho desenvolvido demonstrou um grande potencial na abordagem das dificuldades de aprendizado de conceitos abstratos em Ciência da Computação por meio de uma plataforma web gamificada e interativa. A pesquisa exploratória com estudantes validou a relevância do problema e a aceitação da solução proposta, direcionando o escopo para tópicos da programação orientada a objetos. Os resultados parciais, incluindo a implementação de uma página inicial e um protótipo do módulo de POO com feedback imediato, confirmam a viabilidade da abordagem e a integração dos recursos mais desejados pelos usuários.

A expectativa é que o protótipo da plataforma Abstractio se torne uma ferramenta eficaz e engajadora, que possa ser escalada e implementada definitivamente, contribuindo significativamente para a formação de profissionais mais capacitados na área de Computação. A etapa de validação com usuários, ainda a ser conduzida, fornecerá dados cruciais para futuras melhorias, garantindo que a solução atenda plenamente às necessidades dos estudantes e se consolide como uma solução sustentável e acessível para o ensino de conceitos complexos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRILLIANT WORLDWIDE, INC. Brilliant: learn interactively. 2026. Disponível em: <https://brilliant.org>. Acesso em: 6 jun. 2026.

CAPONETTO, Ilaria; EARP, Jeffrey; OTT, Michela. Gamification and Education: A Literature Review. In: EUROPEAN CONFERENCE ON GAMES-BASED LEARNING, 8., 2014. Proceedings... Academic Conferences and Publishing International, 2014. v. 1, p. 50-57.

DETERDING, Sebastian et al. From game design elements to gamefulness: defining "gamification". In: PROCEEDINGS OF THE 15TH INTERNATIONAL ACADEMIC MINTREK CONFERENCE: ENVISIONING FUTURE MEDIA ENVIRONMENTS. New York: ACM, 2011. p. 9-15.

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

KADAR, R.; WAHAB, N. A.; OTHMAN, J.; SHAMSUDDIN, M.; MAHLAN, S. B. A Study of Difficulties in Teaching and Learning Programming: A Systematic Literature

Review. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, v. 10, n. 3, p. 591–605, 2021. DOI: 10.6007/IJARPED/v10-i3/11100.

KAPP, Karl M. *The gamification of learning and instruction: Game-based methods and strategies for training and education*. San Francisco, CA: Pfeiffer, 2012.

KÖLLING, M. The problem of teaching object-oriented programming. *Journal of Object-Oriented Programming*, v. 11, n. 8, p. 8-15, 1999.

KÖLLING, Michael; QUIG, Bruce; PATTERSON, Andrew; ROSENBERG, John. The BlueJ system and its pedagogy. *Computer Science Education*, v. 13, n. 4, p. 249-268, 2003.

LUXTON-REILLY, Andrew; et al. Introductory programming: a systematic literature review. In: *Proceedings Companion of the 23rd Annual ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education*. New York: ACM, 2018. p. 55–106. DOI: 10.1145/3293881.3295779.

MARQUES, G. D.; COSTA, F. A. Gamificação no ensino superior: uma análise de estudos acadêmicos realizados em Portugal e no Brasil. #Tear: Revista de Educação, Ciência e Tecnologia, Canoas, v. 10, n. 1, p. 1-20, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/tear/article/view/5035>. Acesso em: 7 out. 2025.

MENOLLI, A. L. A.; STRIK, B. H. Educational Insights from Code: Mapping Learning Challenges in Object-Oriented Programming through Code-Based Evidence. In: *SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE (SBES)*, 2025. Porto Alegre: SBC, 2025. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/sbes/article/view/37030>. Acesso em: 31 mar. 2026.

META PLATFORMS, INC. React: a JavaScript library for building user interfaces. Versão 19.1.1. [S. l.], 2025. Disponível em: <https://react.dev/>. Acesso em: 1 maio 2026.

MICROSOFT. TypeScript: JavaScript with syntax for types. Versão 5.9.3. Redmond: Microsoft, 2025. Disponível em: <https://www.typescriptlang.org>. Acesso em: 5 jun. 2026.

NIELSEN, J. Enhancing the explanatory power of usability heuristics. In: *PROCEEDINGS OF THE SIGCHI CONFERENCE ON HUMAN FACTORS IN COMPUTING SYSTEMS (CHI '94)*. New York: ACM, 1994. p. 152–158.

PREECE, Jenny; ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen. *Interaction design: beyond human-computer interaction*. 5. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2019.

RENTEA, Ilinca; et al. Are Interactive Visualizations in Machine Learning Education Helping Students? In: *INNOVATION AND TECHNOLOGY IN COMPUTER SCIENCE EDUCATION (ITICSE 2025)*, 2025. Proceedings... ACM, 2025. p. 2-8. DOI: 10.1145/3724363.3729032.

SFARD, Anna. On the dual nature of mathematical conceptions: reflections on processes and objects as different sides of the same coin. *Educational Studies in Mathematics*, v. 22, n. 1, p. 1–36, 1991. DOI: 10.1007/BF00302715.

SHOPIFY, INC. React Router DOM. Versão 7.9.5. [S. l.], 2025. Disponível em: <https://reactrouter.com>. Acesso em: 5 jun. 2026.

SWELLER, John; VAN MERRIËNBOER, Jeroen J. G.; PAAS, Fred. Cognitive architecture and instructional design: 20 years later. *Educational Psychology Review*, v. 31, n. 2, p. 261–292, 2019. DOI: 10.1007/s10648-019-09465-5.

TAILWIND LABS INC. Heroicons: beautiful hand-crafted SVG icons. Versão 2.2.0. [S. l.]: Tailwind Labs, 2024a. Disponível em: <https://heroicons.com/>. Acesso em: 5 jun. 2026.

TAILWIND LABS INC. Tailwind CSS: a utility-first CSS framework for rapid UI development. Versão 3.4.18. [S. l.]: Tailwind Labs, 2024b. Disponível em: <https://tailwindcss.com/>. Acesso em: 15 maio 2026.

UDEMY, INC. Plataforma de cursos online. 2026. Disponível em: <https://www.udemy.com>. Acesso em: 6 jun. 2026.

VISUALGO. VisualGo: visualising data structures and algorithms through animation. 2026. Disponível em: <https://visualgo.net>. Acesso em: 6 jun. 2026.

VOIDZERO INC. Vite: next generation frontend tooling. Versão 7.1.7. [S. l.], 2026. Disponível em: <https://vite.dev>. Acesso em: 5 jun. 2026.

WHATWG. HTML Living Standard: Web storage. [S. l.]: WHATWG, 2026. Disponível em: <https://html.spec.whatwg.org/multipage/webstorage.html>. Acesso em: 15 maio 2026.

WORMER, Titus et al. react-markdown: Markdown component for React. Versão 9.x. [S.l.]: remarkjs, 2024. Disponível em: <https://github.com/remarkjs/react-markdown>. Acesso em: 6 jun. 2026.

WERBACH, Kevin; HUNTER, Dan. For the Win! How Game Thinking Can Revolutionize Your Business. Philadelphia: Wharton Digital Press, 2012. 144 p.

ZHANG, Helena; FRIED, Tobias. Phosphor Icons, 2024. Versão 2.1.10. Disponível em: <https://phosphoricons.com/>. Acesso em: 1 maio 2026.